FALL-01 · 数学建模 1 · 微积分

导数与微分

Derivatives and Differentials

Stewart Ch 2 · 同济 上册 第2章 · 第3-4周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：从变化率出发掌握求导工具链。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：MIT 18.01 视频课堂 · YouTube/OCW

本课学习目标

- [ ] 能写出导数的极限定义并解释其几何意义
- [ ] 能熟练使用四则、链式和高阶求导法则
- [ ] 能用微分进行简单线性近似

本课思维导图

LESSON CAL-2

导数与微分

Derivatives and Differentials

第3-4周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

01 G 学习目标

- 能写出导数的极限定义并解释其几何意义
- 能熟练使用四则、链式和高阶求导法则
- 能用微分进行简单线性近似

02 C 核心概念

- 导数定义与切线斜率
- 四则、乘积、商与链式法则
- 隐函数求导与对数求导法
- 相关变化率问题
- 线性近似与微分

03 F 公式与要点

- 导数定义：$f'(a) = \lim(h\to 0)\ [f(a+h)-f(a)]/h$
- 求导法则：$(fg)' = f'g + fg'$; $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$
- 链式法则：$dy/dx = dy/du \cdot du/dx$
- 微分与高阶导数：$dy = f'(x)\,dx$; $f''(x) = (f')'(x)$

04 W 易错点

- 复合函数漏乘内层导数
- 隐函数求导后漏写 dy/dx
- 相关变化率必须先建立方程再对 t 求导
- 对数求导法只适用于正数因子可乘除的场景

05 E 高频考点

- 复合函数求导与隐函数求导
- 相关变化率应用题
- 利用微分做近似计算

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 1 · 导数定义（OpenStax）
- MIT 18.01 视频课堂（YouTube/OCW）
- 教材：Stewart Ch 2 · 同济 上册 第2章

课本概念精要

导数定义

函数在 a 点的导数等于割线斜率的极限值，表示曲线在该点的切线斜率与瞬时变化率。

$$f'(a) = \lim(h\to 0)\ [f(a+h)-f(a)]/h$$

求导法则

和的导数等于导数的和；乘积法则把两个因子的导数交错组合；商法则类似但分母要平方。

$$(fg)' = f'g + fg';\ (f/g)' = (f'g - fg')/g^2$$

链式法则

复合函数求导时，先对外层函数求导，再乘以内层函数的导数，逐层传递。

$$dy/dx = dy/du \cdot du/dx$$

微分与高阶导数

dy = f'(x)dx 描述自变量的微小变化 dx 引起的因变量近似变化；f'' 反映变化率本身的变化。

$$dy = f'(x)\,dx;\ f''(x) = (f')'(x)$$

课本原文要点

导数的本质是瞬时变化率：它把‘平均变化’压缩到某个瞬间，正是这一极限思想开启了整个微积分。

按 Stewart《Essential Calculus 2e》Ch 2 与同济《高等数学》上册第2章原意整理

核心知识点

- 导数定义与切线斜率
- 四则、乘积、商与链式法则
- 隐函数求导与对数求导法
- 相关变化率问题
- 线性近似与微分

易错点

- ! 复合函数漏乘内层导数
- ! 隐函数求导后漏写 dy/dx
- ! 相关变化率必须先建立方程再对 t 求导
- ! 对数求导法只适用于正数因子可乘除的场景

高频考点

复合函数求导与隐函数求导 **相关变化率应用题** **利用微分做近似计算**

典型例题

设 $f(x) = x^2 \sin x$，求 $f'(x)$。

1. 识别为两个函数 x^2 与 $\sin x$ 的乘积；
2. 套用乘积法则 $f'g + fg'$；
3. 代入导数 $2x$ 与 $\cos x$。

> **解答**
>
> 答案：$f'(x) = 2x \sin x + x^2 \cos x$。

本课在线课件

OpenStax Calculus Volume 1 · 导数定义

导数与微分概念的在线教材章节

OpenStax

本课视频

MIT 18.01 视频课堂

YouTube/OCW

YouTube/OCW

高等数学（一）· 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

学习自查清单

- [ ] 能用极限定义求简单函数在某点导数
- [ ] 能背出常见函数导数表
- [ ] 能处理三层以上复合函数的链式求导
- [ ] 能说明可导与连续的关系

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\lim_{x\to 0} \sin(3x)/x$ 的值是?

A 0
B 1
C 3
D 不存在

2. $\frac{d}{dx}[\sin(x^2)] = ?$

A $\cos(x^2)$
B $2x\cdot\cos(x^2)$
C $2x\cdot\sin(x^2)$
D $\cos(2x)$

3. $\int_0^1 2x\,dx = ?$

A 0
B 1
C 2
D 1/2

4. $\lim_{x\to 0} (e^x-1)/x = ?$

A 0
B 1
C e
D ∞

5. $\int_1^{\infty} 1/x^2\,dx = ?$

A 发散
B 1
C 2
D 0

6. $f'(x)>0$ 且 $f''(x)<0$ 时，函数图像为?

A 递增且上凸

B 递增且下凸

C 递减且上凸

D 递减且下凸

7. 下列哪个函数在 $x=0$ 处不连续?

A $f(x)=\sin x / x$（补充定义 $f(0)=1$）

B $f(x)=|x|$

C $f(x)=1/x$

D $f(x)=x^2$

参考答案与解析

1. 答案 C

由重要极限 lim(u→0) sin(u)/u = 1，令 u=3x，原式 = 3·1 = 3。

2. 答案 B

链式法则：外层 sin 求导为 $\cos(x^2)$，再乘内层导数 2x。

3. 答案 B

$\int 2x\,dx = x^2$，代入 1 和 0 得 1。

4. 答案 B

这是 e^x 在 0 处的导数定义，结果为 1；也可用洛必达。

5. 答案 B

原函数为 −1/x，从 1 到 ∞ 取极限得 0−(−1)=1。

6. 答案 A

一阶导正 → 递增；二阶导负 → 上凸（concave down）。

7. 答案 C

1/x 在 x=0 无定义且双侧极限发散，因此不连续。

课程配套视频库

宋浩《高等数学》全程教学视频 — Bilibili

从数列极限开始，逐步讲透全书

宋浩《高等数学》2.0 版 — Bilibili

新版完整课程，章节清晰

3Blue1Brown《微积分的本质》 — Bilibili

用动画建立极限、导数、积分的直觉

MIT 18.01 视频课堂 — YouTube/OCW

英文原版经典课堂

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Stewart Ch 2 · 同济 上册 第2章 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Paul's Online Notes · Calculus I Practice Problems — 链接

按章节分题的英文题库

OpenStax Calculus Volume 1
免费教材 + 章节练习
链接

Khan Academy AP Calculus AB
自适应练习题与讲解
链接

MIT 18.01 习题与考试
英文原版经典训练
链接

同济大学《高等数学》MOOC
中文教材配套讲解
链接

国家高等教育智慧教育平台 · 高等数学
同济官方 MOOC 入口
链接